

Clientes

- Navegador Web
- App Mobile

[Requisições]

HTTP

Backend API

Python (FastAPI / Flask)

- Lógica de Negócio
- Driver redis-py
- Driver pymongo
- Gestão de Cache

1. Consulta Cache
($< 1\text{ms}$)

Redis (In-Memory Cache)

Latência: $< 1\text{ ms}$ (Sub-ms) • Mídia: RAM

- Cache com expiração automática (TTL)
- Sessões de usuário, tokens e carrinhos

3. Invalidação
ao gravar (DEL)

2. Fallback /
Gravação

MongoDB (System of Record)

Latência: 5 a 20 ms • Mídia: Disco SSD

- Persistência durável de documentos BSON
- Catálogo completo, pedidos e agregações

Benefício Híbrido

Throughput:

Redis: $> 100\text{k op/s}$

Mongo: $\sim 10\text{k op/s}$

Resultado:

Resposta instantânea
com durabilidade
documental total